15.3 பால் பற்றிய அறிவியல் (Milk Science)

பால் என்பது மாடு மற்றும் எருமைகளின் மடியிலுள்ள பால் சுரப்பிகளிலிருந்து, கன்று ஈன்ற 72 மணி நேரத்திற்குப் பிறகு சுரக்கும் திரவமாகும். இது கொழுப்பு இரண்டறக் கலந்திருக்கும் ஒளி ஊடுருவாத திரவம். புரதம் மற்றும் தாது உப்புக்கள் அடங்கிய கூழ்மத் திரட்டு மற்றும் லாக்டோஸ் எனப்படும் சர்க்கரையோடு, கரையக்கூடிய புரதங்கள் சேர்ந்த ஒரு தூய கரைசலாகும்.

தெரிந்து கொள்வோமா?

- இந்தியா உலக அளவில் பால் அதிகமாக உற்பத்தி மற்றும் நுகர்வு செய்யும் நாடாகும்.
- இந்தியாவில் 140 பில்லியன் லிட்டர் பால் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. பாலின் தேவை வருடத்திற்கு 4.5 % அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது.

15.3.1 பாலின் சராசரி சத்துக்கள் (Average Constituents of Milk)

சத்துக்கள்	பசு (%)	எருமை (%)
தண்ணீர்	86.60	82.76
கொழுப்பு	4.14	7.38
புரதம்	3.58	3.60
லேக்டோஸ்	4.96	5.48
பொட்டாசியம்	0.71	0.78

15.3.2 பாஸ்ச்சுரைசேசன் (Pasteurisation)

பாலில் உள்ள பாக்டீரியாக்களை அழித்து பாலின் சேமிப்புக் காலத்தை கூட்டும் செயலுக்கு **பாஸ்ச்சுரைசேசன்** என்று பெயர். பால் மற்றும் பால்பொருட்களை வடிவமைக்கப்பட்ட கொள்கலனில் இட்டு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலைக்கு சூடுபடுத்தி அதை குறிப்பிட்ட நேரம் வரை நிலையாக வைத்திருந்து, உடனடியாக குளிர்வித்தல் மூலம் பாஸ்ச்சுரைசேசன் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இது இரண்டு வகைப்படும். அவையாவன:

1. குறைந்த வெப்பம், கூடுதல் நேரம் (Low Temperature, Long Time) (LTLT) – 62.5° C வெப்பநிலையில் 30 நிமிடங்கள்.
2. அதிக வெப்பம், குறைந்த நேரம் (High Temperature, Short Time) (HTST) – 72.0° C வெப்பநிலையில் 15 நொடிகள்.

தெரிந்து கொள்வோமா?

அதிஉயர் வெப்ப பாஸ்ச்சுரைசேசன் (Ultra High Temperature) ஒன்று அல்லது இரண்டு நொடிகளில் 138° – 150° C வெப்பநிலையில் பால் அல்லது பாலாடையை சூடுபடுத்தும் முறையாகும். இம்முறையில் பதப்படுத்தப்பட்ட பாலை இரண்டு முதல் மூன்று மாதம் வரை குளிர்ப்பதன நிலையில் வைக்காமல் சேமிக்கலாம்.

பாஸ்ச்சுரைசேசன் செய்யப்படுவதன் முக்கியத்துவம் (Importance of Pasteurisation)

பாலை மடியிலிருந்து கறக்கும்போதே சில நுண்கிருமிகள் இருக்கும். பாலைக் கையாளும்போது இந்த நுண்கிருமிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது. இவை சாதாரணமாக 20° முதல் 40°செ வெப்ப நிலையில் அதிக எண்ணிக்கையில் பெருகுகின்றன. இதனால் பாலின் அமிலத்தன்மை அதிகரித்து பாலின் விற்பனைத் தரம் குறைந்து விடுகிறது. மேலும் காசநோய்க் (Tuberculosis-TB) கிருமிகள் பாலின் மூலம் பரவுவதை பாஸ்ச்சுரைசேசன் செய்வதன் மூலம் தடுக்கலாம்.

X1_AGRI_Tamil_Chapter_15.indd 235 15-02-2019 12:39:06